



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Computational Intelligence

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft

Agenten

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

Roboter / Androiden / Avatare / Geminoiden

Agenten

- Agententypen
- Multiagentensysteme
- Multiagentenbasierte Simulation
- BDI-Agenten / Goal-Orientierung

Beispiele

HCI



Uncanny Valley

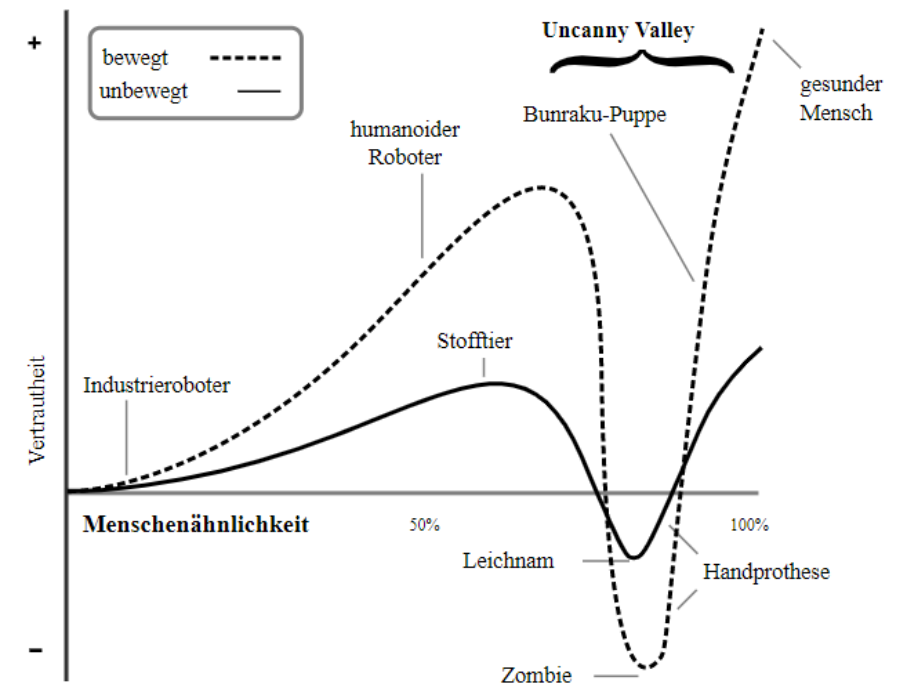
- Als **Uncanny Valley** („unheimliches Tal“, „Gruselgraben“) oder **Akzeptanzlücke** bezeichnet man einen bisher hypothetischen und paradox erscheinenden Effekt in der Akzeptanz dargebotener künstlicher Figuren auf die Zuschauer*innen.
- Begriff wurde von Masahiro Mori 1970 beschrieben
- Eine falsche Erwartungshaltung ist, dass der/die Zuschauer*in / Computerspieler*in dargebotene Avatare umso mehr akzeptieren, je fotorealistischer die Figur gestaltet ist. Die Praxis zeigt, dass Menschen hochabstrakte, völlig künstliche Figuren mitunter sympathischer und akzeptabler finden als Figuren, die besonders menschenähnlich bzw. natürlich gestaltet sind.

Empfehlung:

BA von Denise Kibbel 2021:

Vermenschlichung von sozialen Robotern im Pflegebereich.

<https://schumann.mt.haw-hamburg.de/BachelorArbeitDeniseKibbel.pdf>

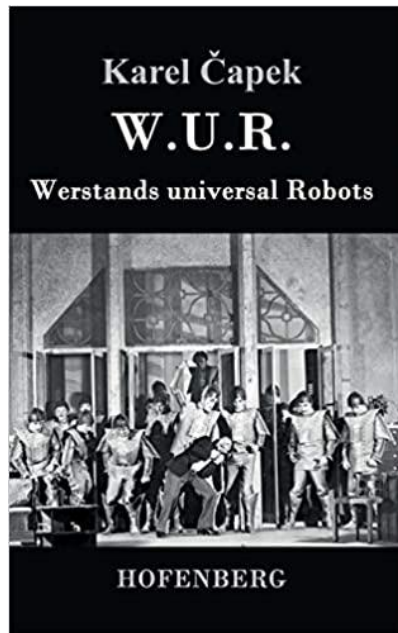


Bildquelle: Tobias K., CC BY-SA 3.0 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons

Woher kommt das Wort Roboter?

1920

- Der Begriff leitet sich aus dem westslawischen Wort *robota* ab und bedeutet Fronarbeit.
- Als Wort für menschenähnliche Maschinen wurde er vom Schriftsteller Karel Čapek geprägt, der das Wort 1920 erstmals in seinem Drama R.U.R. „Rossum’s Universal Robots“ (auch W.U.R. – Werstands Universal Robots) benutzte.



1890-1938

Bildquelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Karel-capek.jpg>

Roboter, Androiden, Geminoiden, Avatare, ...

„Industrieroboter sind universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit mehreren Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln frei (d. h. ohne mechanischen bzw. menschlichen Eingriff) programmierbar und gegebenenfalls sensorgeführt sind. Sie sind mit Greifern, Werkzeugen oder anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar und können Handhabungs- und/oder Fertigungsaufgaben ausführen.“

VDI-Richtlinie 2860

Androide versus humanoider Roboter

- Ein Android unterscheidet sich von einem anderen humanoiden Roboter vor allem durch einen noch menschenähnlicheren Körperbau und menschliche Gesichtszüge. Idealerweise besteht der Android aus Material, das menschlichem Gewebe ähnelt, einschließlich einer der Haut entsprechenden Hülle.
- Eine abstraktere Unterscheidung zwischen Androiden und anderen humanoiden Robotern erfolgt durch die Betrachtung des Uncanny-Valley-Phänomens.
- Ist ein (humanoider) Roboter deutlich als solcher zu erkennen und weist er menschliche Eigenschaften auf, wird dies als angenehm und positiv empfunden. Nimmt die Menschenähnlichkeit aber weiter zu, dann beginnt der Beobachter, die vermeintlichen Defizite (in der Bewegungsfähigkeit, bei der Sprache etc.) nach tatsächlichen menschlichen Maßstäben zu beurteilen und die Akzeptanz nimmt ab.
- Erst mit stark zunehmender Menschenähnlichkeit und wachsender Perfektion steigt die Akzeptanz wieder. In diesem Bereich hoher Menschenähnlichkeit spricht man von Androiden.
- Von einer mechanischen Puppe unterscheidet den Androiden seine besonders hoch ausgeprägte Fähigkeit, sich wie ein Mensch zu bewegen und auf äußere Reize zu reagieren.

Avatar

- Ein **Avatar** ist eine künstliche Person, Figur (Tier, Phantasiewesen, ...) oder Grafik in Form eines Bildes, Icons oder 3D-Figur
- Avatare werden Personen des realen Lebens zugeordnet, meist im Kontext des Internet, virtuellen Welten und Computerspielen.
- Historie:
 - *Avatāra* „Abstieg“ leitet sich aus dem Sanskrit ab und bezieht sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdische Sphären.
 - wird im Hinduismus verwendet
 - 1857 in der Erzählung *Avatar* von Théophile Gautier
 - 1953 *Quattro Illustrazioni* von Giacinto Scelsi: 4 Illustrationen über die Metamorphosen von Vishnu
 - 1992 im Sci-Fi-Roman *Snow Crash* von Neal Stephenson
- Jüngeren Datums wird damit „intelligente“ Software bezeichnet, mit der man in natürlicher Sprache kommunizieren kann (dialogbasierte Systeme).

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

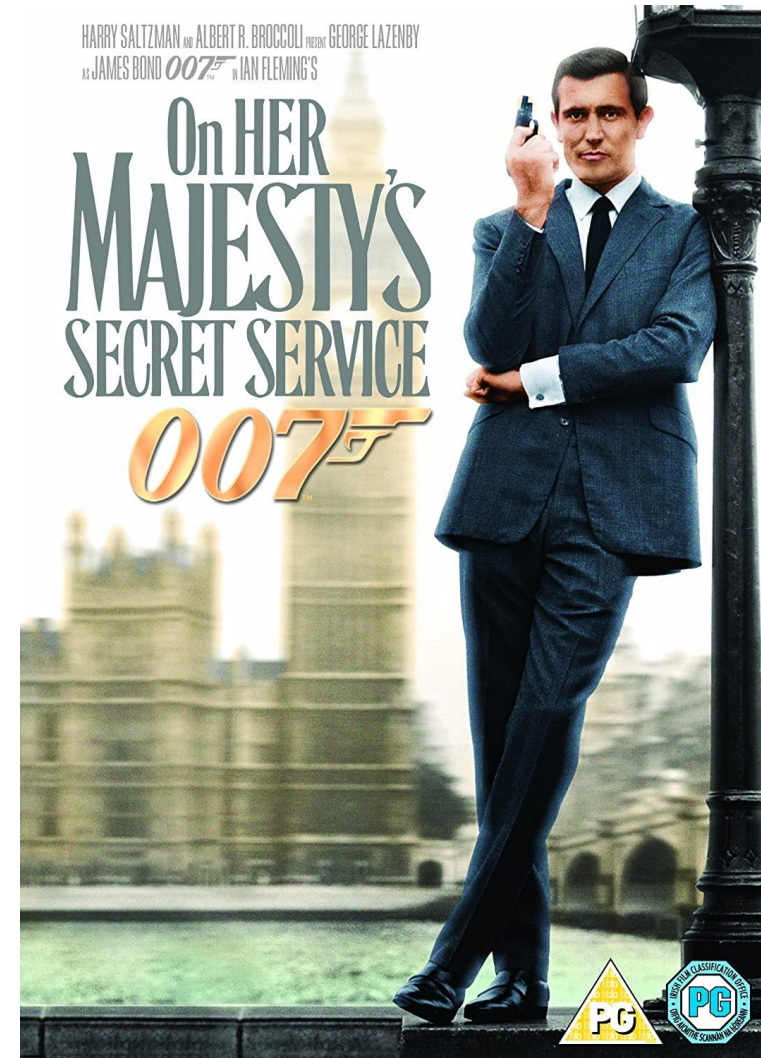
Roboter / Androiden / Avatare / Geminoiden

Agenten

- Agententypen
- Multiagentensysteme
- Multiagentenbasierte Simulation
- BDI-Agenten / Goal-Orientierung

Beispiele

HCI



Bildquelle: <https://www.amazon.de/HER-MAJESTYS-SECRET-SERVICE-UK/dp/B008OEYEAQ>

Intelligente Agenten (1)

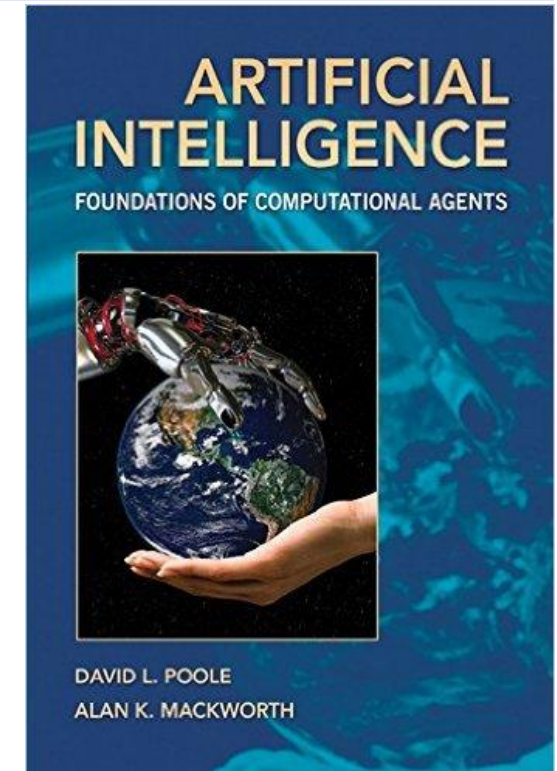


*1966

Ein Computersystem, das sich
in einer Umgebung befindet und
autonom Aktionen in dieser Umgebung ausführen kann,
um bestimmte Ziele zu erreichen.

Definition nach Michael Wooldridge

- Zustände und Bedingungen definieren Situationen, in denen Aktionen ausgeführt werden können
- Herausforderung: Entscheidungsfindung, welche Aktionen ausgeführt werden sollen



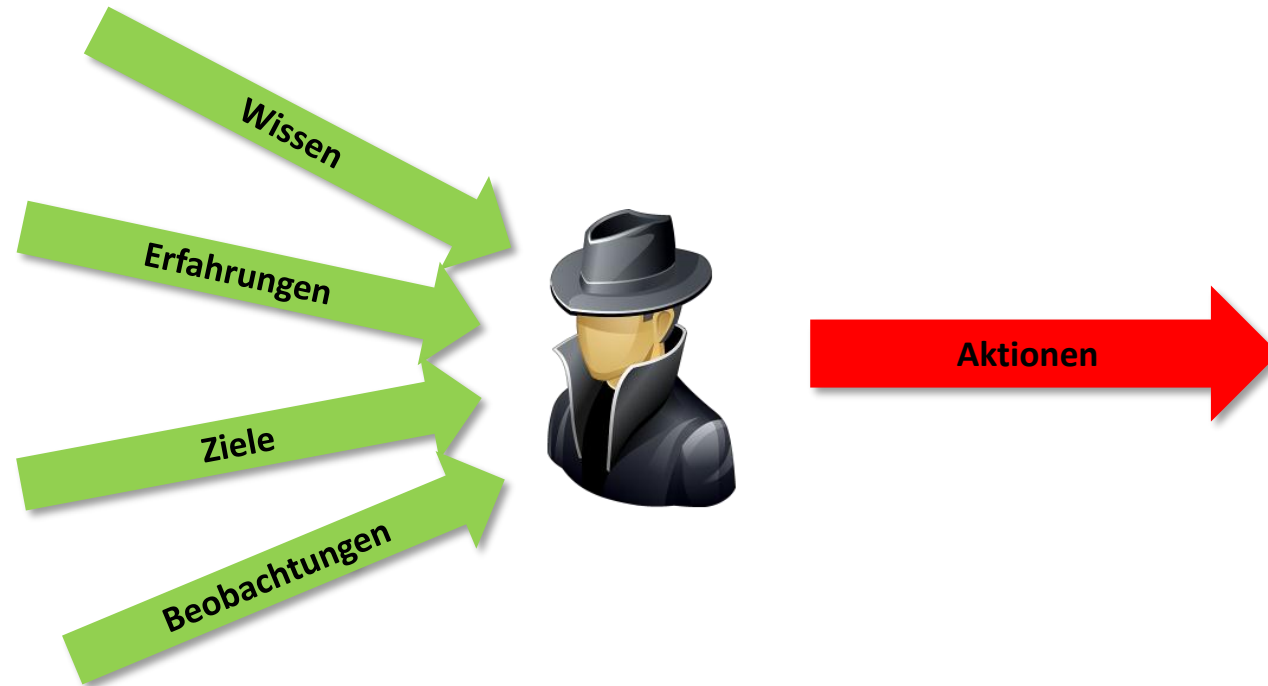
Intelligente Agenten (2)

- Ein (Software-)Agent erfüllt selbständig eine Aufgabe.
- Dazu müssen bestimmte Fähigkeiten vorhanden sein:
 - Wahrnehmen und Reagieren
 - Planen von Aktionen
 - Kommunikation mit anderen Agenten

Beispiele:

- Selbstfahrende Autos
- Beratungssysteme, die KI-Techniken verwenden
- Robotik
- Spracherkennung
- Autonome Planungssysteme
- Smart Home
- Spielstrategien entwickeln
- Spamfilter
- Logistikplanung
- ...

Sense reason Act & Agenten



Agententypen (1)

Deliberative Agenten

- Speichern Wissen über die Umwelt und andere Agenten, das über Sensoren oder Kommunikation wahrgenommen wird, in einer internen Datenbank (Beliefbase).
- Verfolgen bestimmte Ziele - um diese erfüllen zu können, stehen den Agenten Aktionen zur Verfügung, die sie ausführen können.
- Welche Aktionen ausgeführt werden, entscheiden die Agenten, indem die Aktionen in Hinblick auf ein bestimmtes Ziel bewertet werden.

While (alive)

```
{  
  inputt ← sense()  
  statet+1 ← reason(inputt, statet)  
  act(statet+1)  
}
```

Spezialfall: ohne internen Zustand

While (alive)

```
{  
  act(reason(sense()))  
}
```

Agententypen (2)

Reaktive Agenten:

- Streben eine direkte Umsetzung von Sensordaten in Aktionen an.
- Dadurch können Agenten sehr schnell auf dynamische Umgebungen reagieren.
- Ein Entscheidungsfindungsprozess findet daher nicht statt.

```
While (alive)
{
    act(sense())
}
```

Agententypen (3)

Hybride Agenten:

- Eine Mischform
- die verschiedenen Subsysteme sind hierarchisch angeordnet

Team von Agenten – Multi-Agenten-Systeme (1)

„... a loosely-coupled network of problem solvers
that work together to solve problems that are beyond their individual capabilities.“

Edmund H. Durfee
in *Handbook of Artificial Intelligence*, Volume IV, 1989

Multi-Agenten-Systeme (2)

- ist ein System aus mehreren, interagierenden Agenten
- i.a. besitzen die Agenten in einem MAS ein soziales Verhalten.
Das bedeutet sie
 - kooperieren,
 - verhandeln,
 - konkurrierenum bestimmte Informationen.
- Meistens besitzt ein einzelner Agenten in einem MAS keine vollständigen Informationen über das Gesamtsystem.
- eigenständige Datenhaltung und Aktionsauswahl
- Daher ist ein MAS ein verteiltes, nebenläufiges System mit dezentraler Datenhaltung.
- Designentscheidung: Zentrales Wissen natürlich modellierbar

Teamplay

Die Roboter geben viel zu selten ab und wollen lieber selbst die Tore schießen.

Der Doppelpass und die Abseitsfalle sind bisher nur über aufwändige Softwaresysteme zu realisieren.



Bildquelle: © Peter Schulz | B-Human | Universität Bremen | DFKI GmbH

Wenn der Computer aggressiv wird ...

Wann bekämpfen Computerprogramme sich und wann arbeiten sie zusammen?

„In einem ersten Spiel geht es darum, möglichst viele grüne Äpfel auf einer Fläche einzusammeln. Jeder Apfel bedeutet einen Spielpunkt. Die Spieler können aber auch einen Laserstrahl einsetzen und ihren Gegner dadurch vorübergehend außer Gefecht setzen. Dafür bekommen sie nichts, dieses Verhalten bedeutet zunächst einmal Kosten in dem Sinne, dass sie während dieser Zeit keine Äpfel sammeln können.“

Die Google-Fachleute um Joel Leibo haben 40 Millionen Spielschritte durchgeführt und dabei ermittelt: Wenn es ein **großes Angebot an Äpfeln** gibt, verhalten sich beide Spieler kooperativ, sie sammeln einfach ein und teilen sich quasi die Äpfel untereinander auf. Wenn sich das Umfeld so verändert, dass die **Äpfel knapper** werden, ändert sich das Verhalten hingegen: Die Spieler werden dann aggressiver, sie versuchen häufiger, den Gegner aus dem Spiel zu nehmen und in dieser Zeit die knapperen Äpfel einzusammeln – ohne, dass sie zuvor diese mögliche Strategie „erklärt“ bekommen hätten.“

Frankfurter Allgemeine 14.02.2017 (Alexander Armbuster)

Multiagentenbasierte Simulation (MABS)

- besondere Form von Simulationen
- simulierten Einheiten werden als Agenten modelliert
- MABS gehört zur Klasse der Mikromodelle, da die Agenten das spezifische Verhalten der zu simulierenden Individuen abbilden
- Die Struktur ergibt sich als das Verhalten, das aus den Interaktionen zwischen den Individuen resultiert.
- MABS unterstützt strukturerhaltende Modellierung und Implementierung der Realität. Die realen Entitäten ähneln sehr stark den modellierten und simulierten Entitäten.
- erleichtert den Übergang vom Simulations- zum Realsystem

BDI – Agenten / Goal-Oriented

BDI = Beliefs, Desires, Intentions

- Beliefs: Wissensbasis eines Agenten
- Desires: Goals eines Agenten
- Intentions: Pläne, die Goals eines Agenten umsetzen

Goal-Deliberation

- Goals können verschiedene Bedingungen besitzen (creation, drop etc.)
- Goals können andere Goals „inhibiten“, sprich deren Ausführung verhindern

Plan-Reasoning

- Goals können mehrere Pläne zu ihrer Realisierung besitzen – wenn ein Plan fehlschlägt, wird ein anderer Plan ausgeführt
- Die Ausführung der Pläne kann zusätzlich an Prioritäten und Bedingungen geknüpft sein.

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

Roboter / Androiden / Avatare / Geminoiden
Agenten

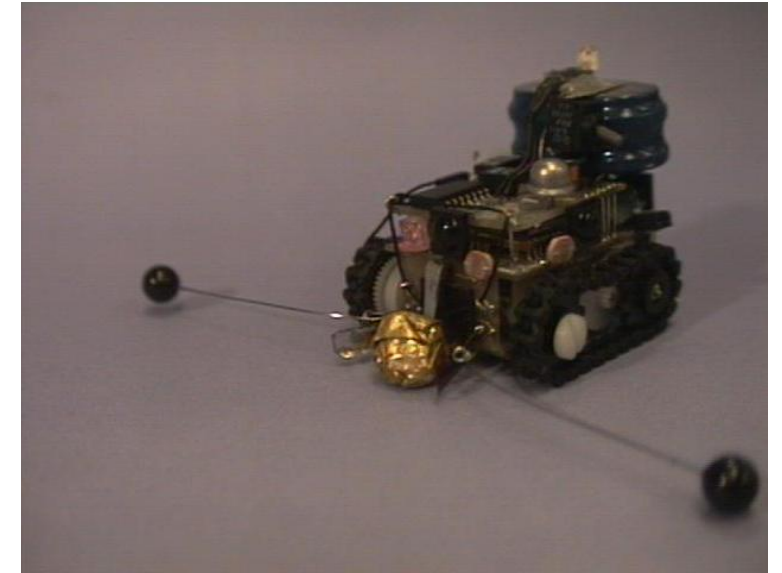
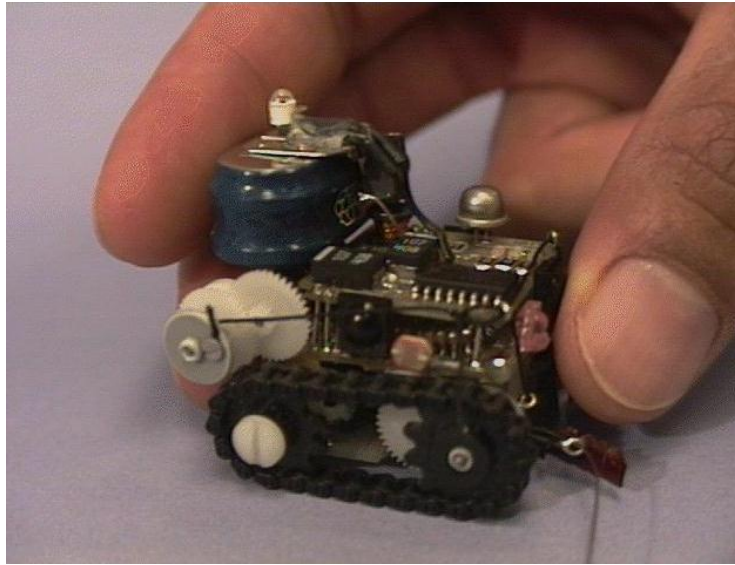
- Agententypen
- Multiagentensysteme
- Multiagentenbasierte Simulation
- BDI-Agenten / Goal-Orientierung

Beispiele

HCI

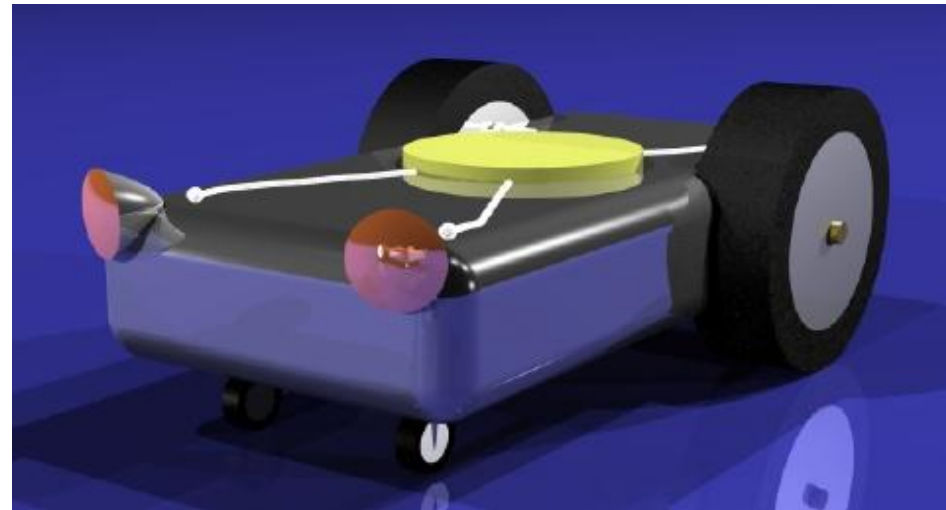
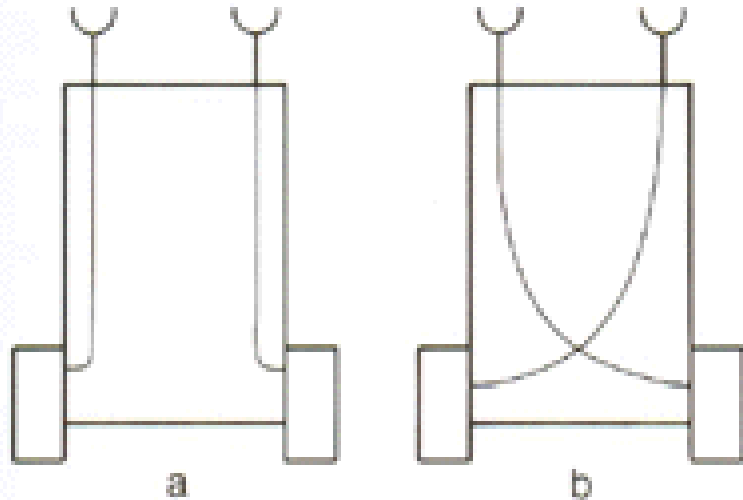


Light
Following

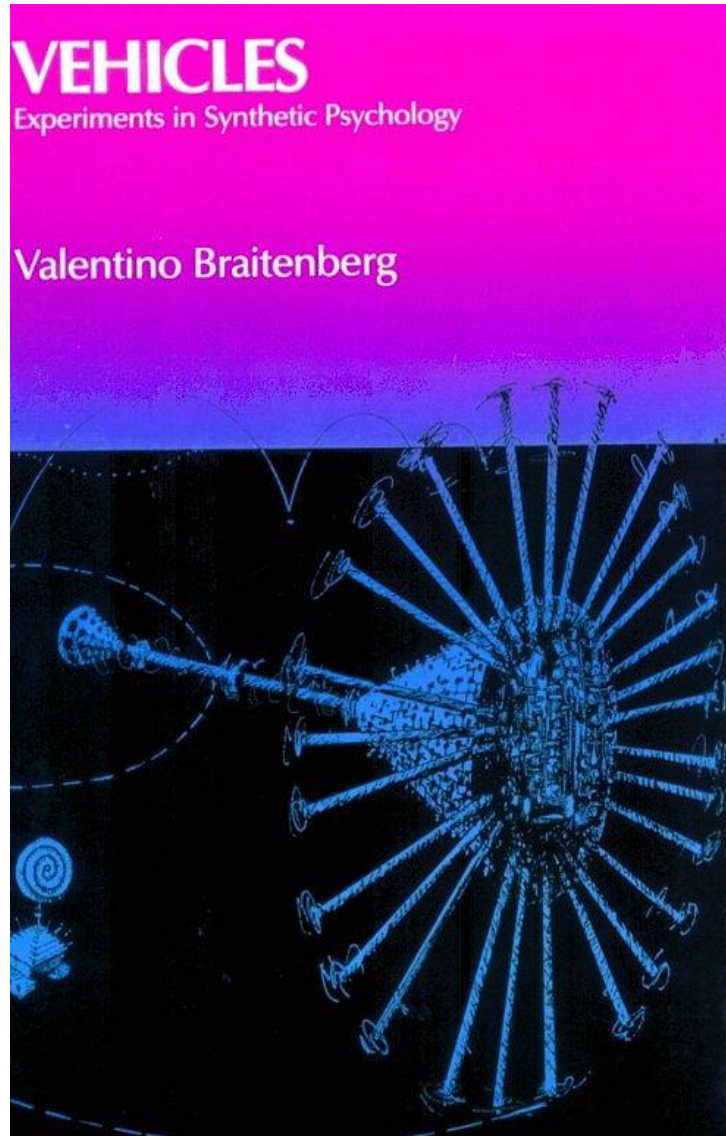


Sense-act agents: Ant (MIT 1995)

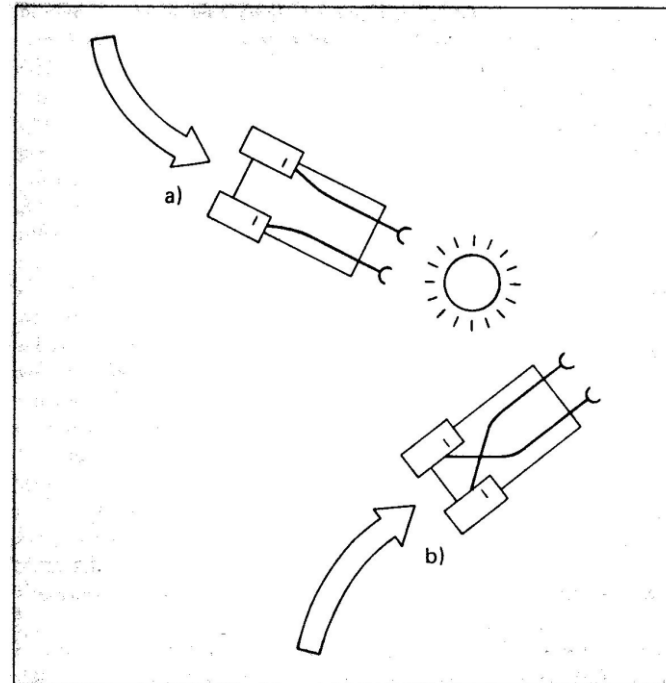
Sense-act agents: V. Braitenberg (1984) (1)



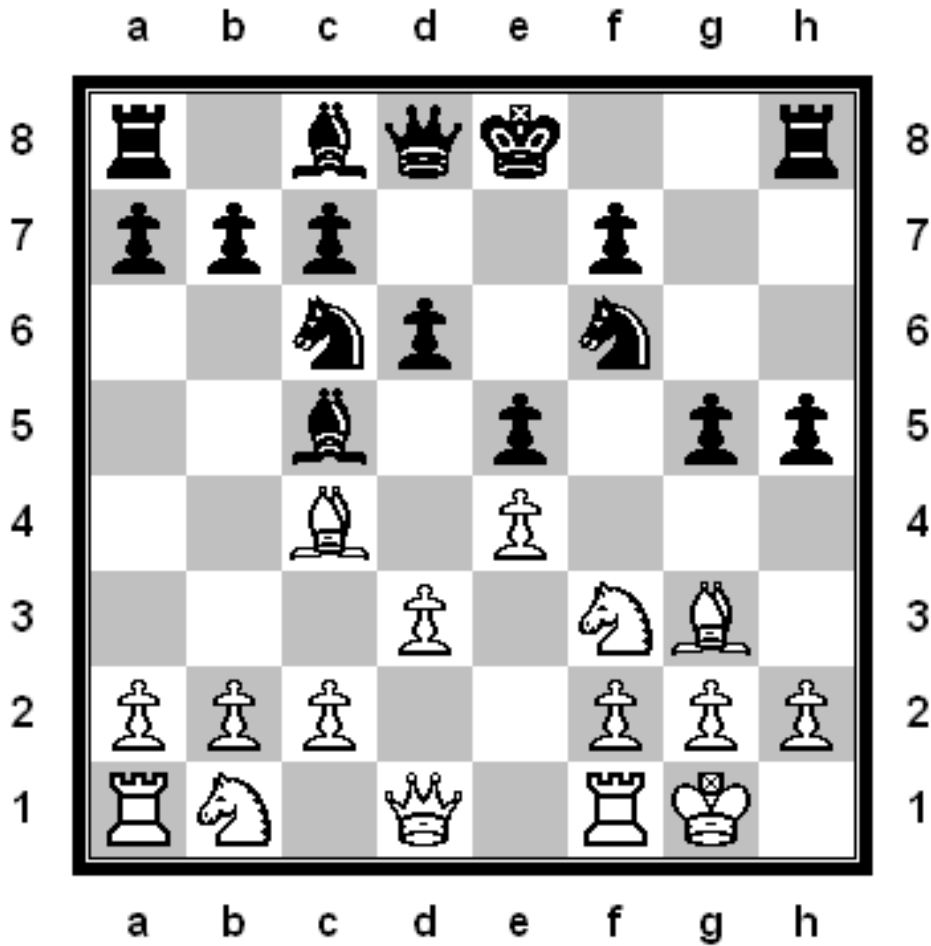
Sense-act agents: Valentin von Braitenberg (1984) (2)



1926-2011



Mensch-Maschine-Schnittstelle: HCI



AlphaGo (2016)



Bildquelle: <https://gogameguru.com/i/2016/03/AlphaGo-Lee-Sedol-game-3-first-move.jpg>

Software-Agenten

Möchten Sie einen Brief schreiben ?

Word kann Ihnen helfen.

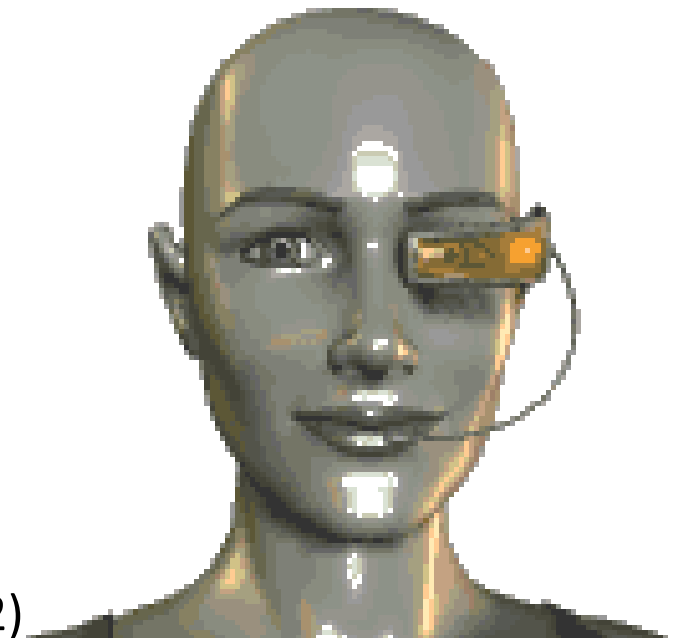
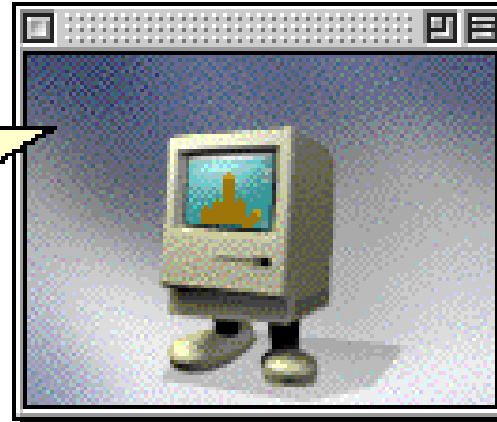
- Beim nächsten Speichern abstürzen und Daten verwerfen.
- Sofort abstürzen

▼ Siehe auch...

Serienbrief

Suchen

Tips Optionen Schließen



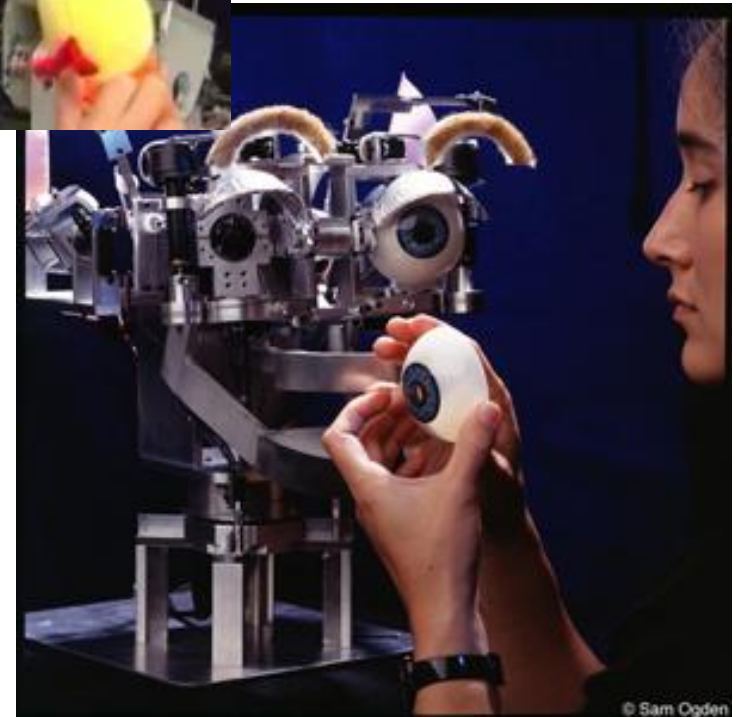
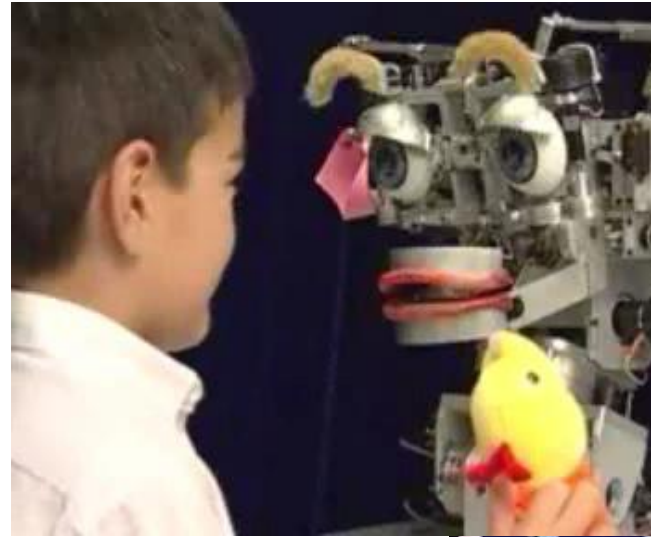
Nomi (Novomind 2002)

menschliche Mimik verstehen und erzeugen

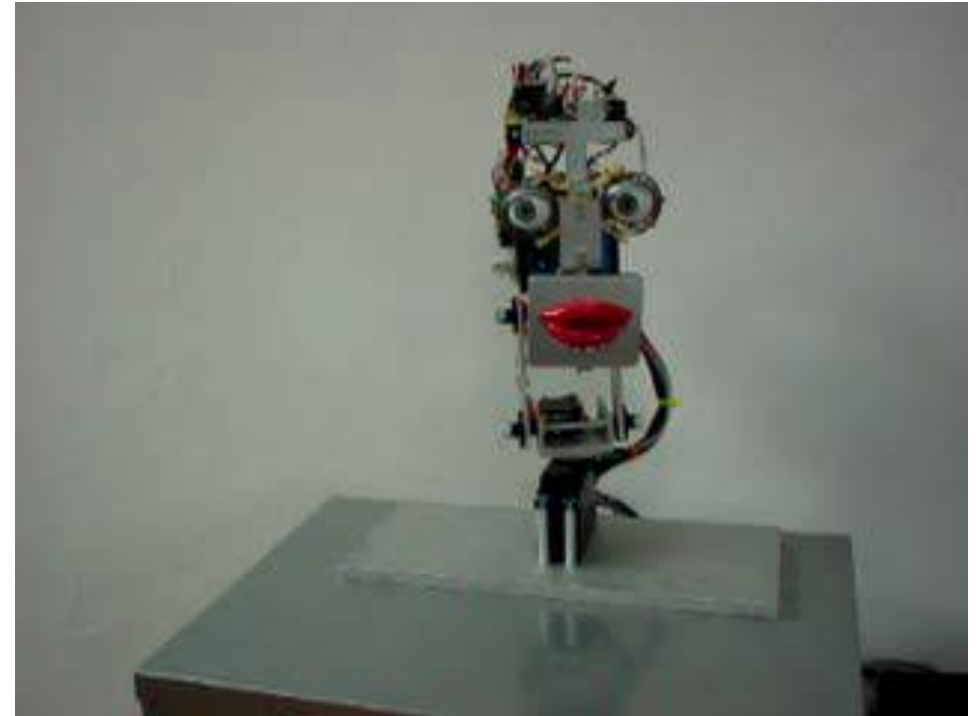
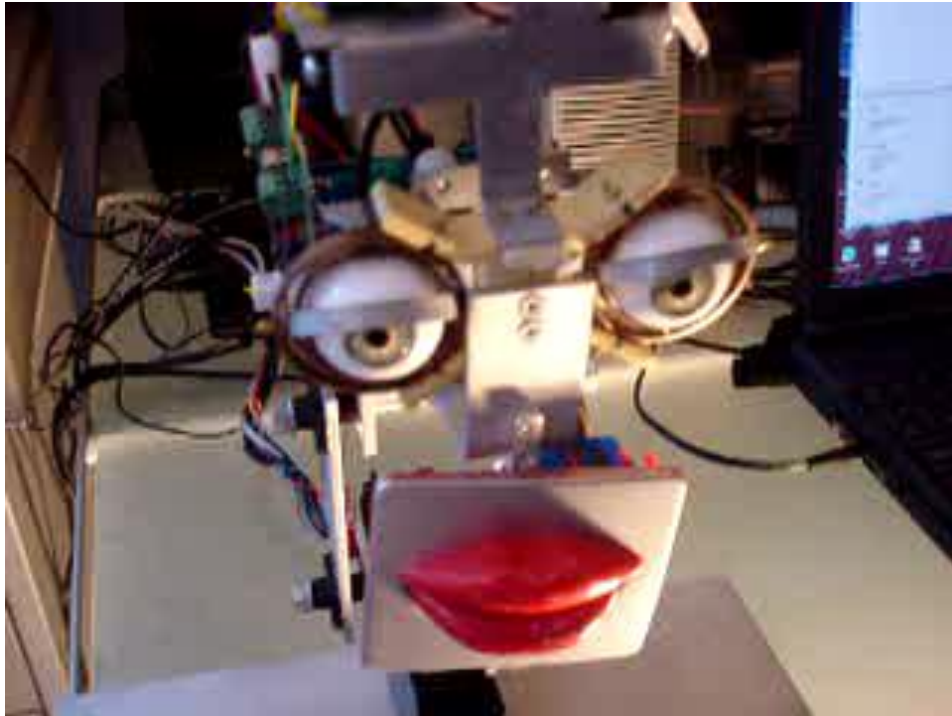
Humanoid Face project (Cog, MIT 2002)



Kismet (MIT 2002)



Inkha (King's College London)



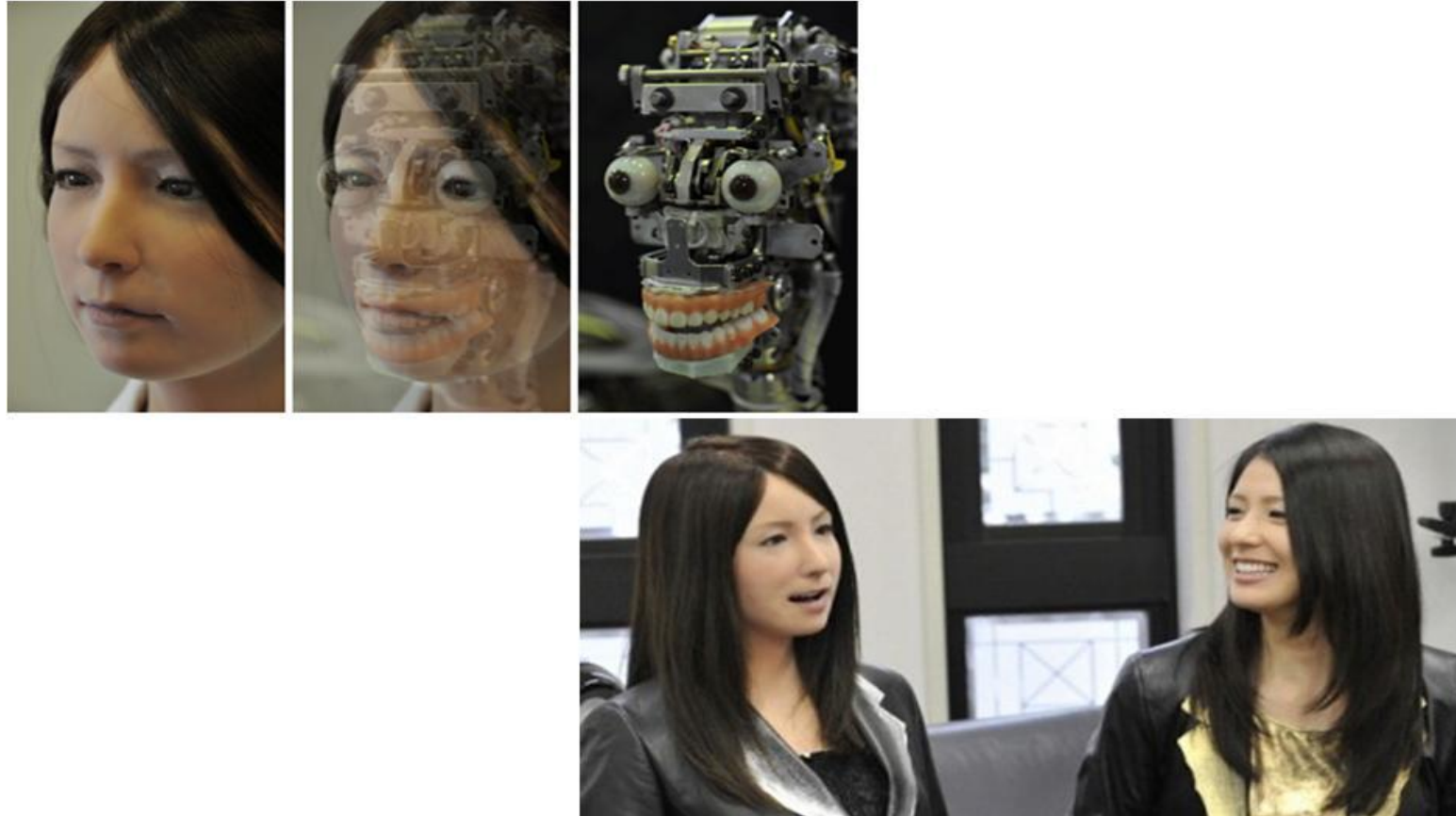
Als Maschinen menschliche Züge annahmen – Geminoides

Hiroshi Ishiguro

Henrik Schärfe



Geminoid F

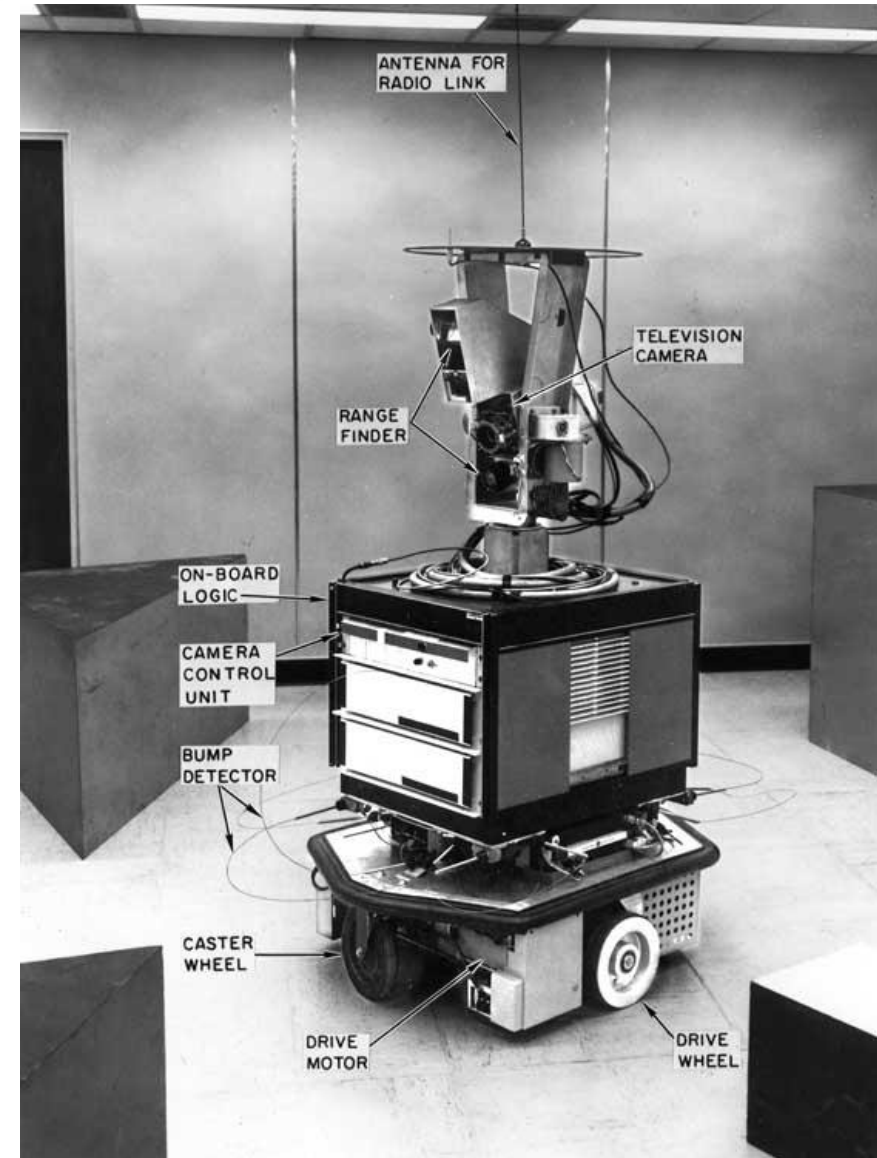


Geminoid DK



Als die Maschinen laufen lernten – mobile Roboter

Shakey the Robot (SRI 1966-1972)

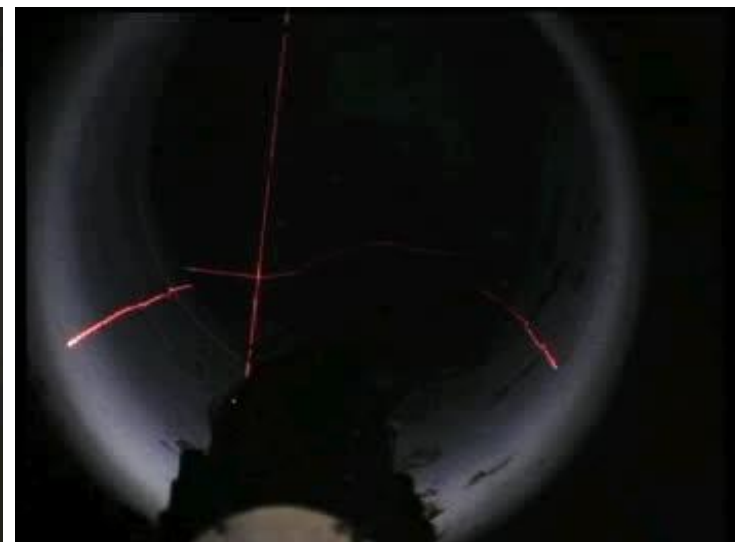
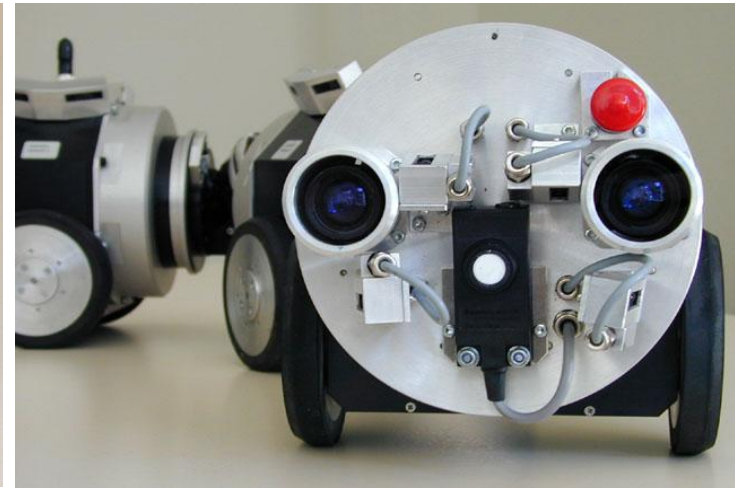


Erkundung für den Menschen unzugänglicher Orte

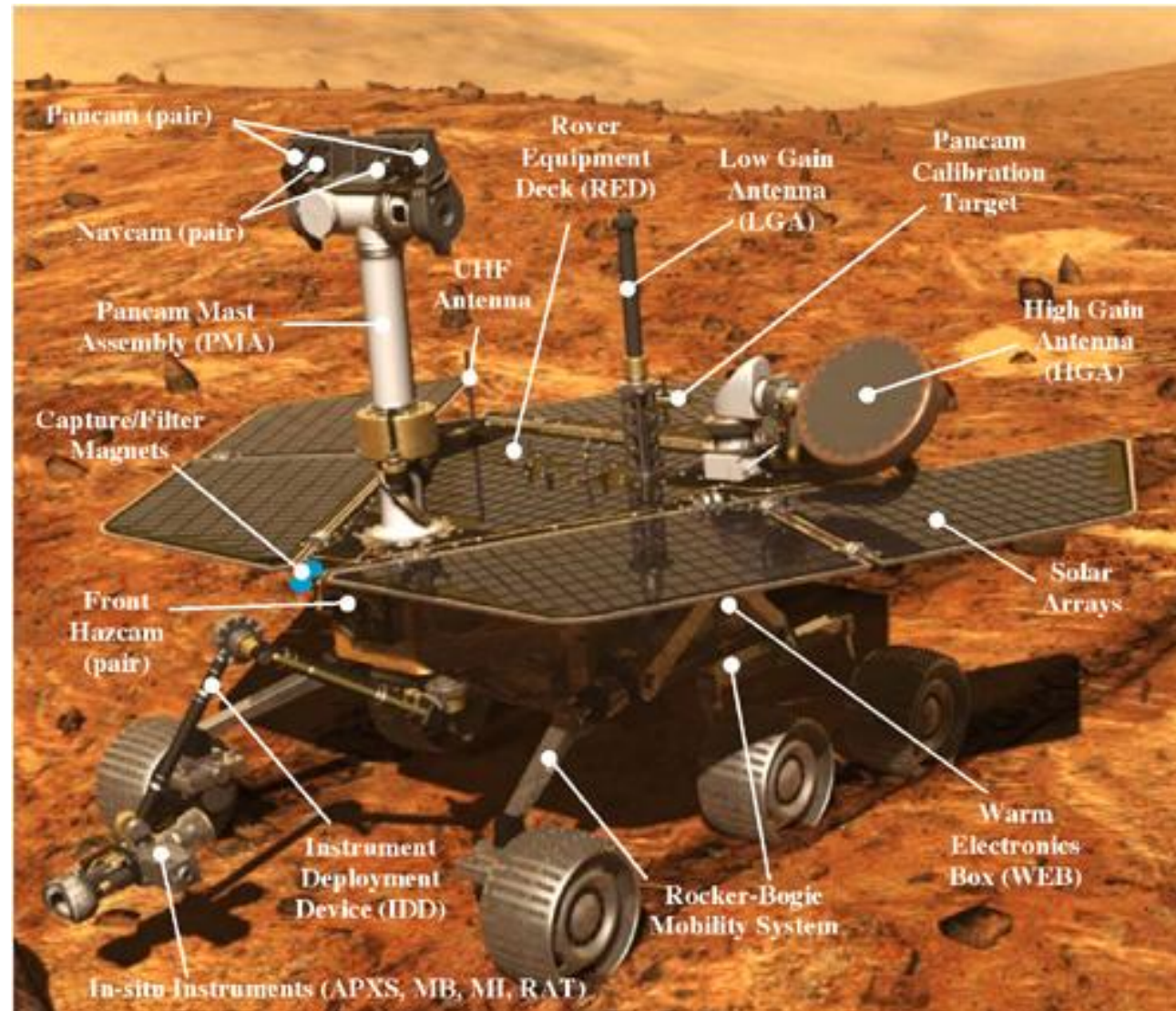
Snake 2 (FhG/AIS 1998)



Snake
FhG/AIS
(2001)



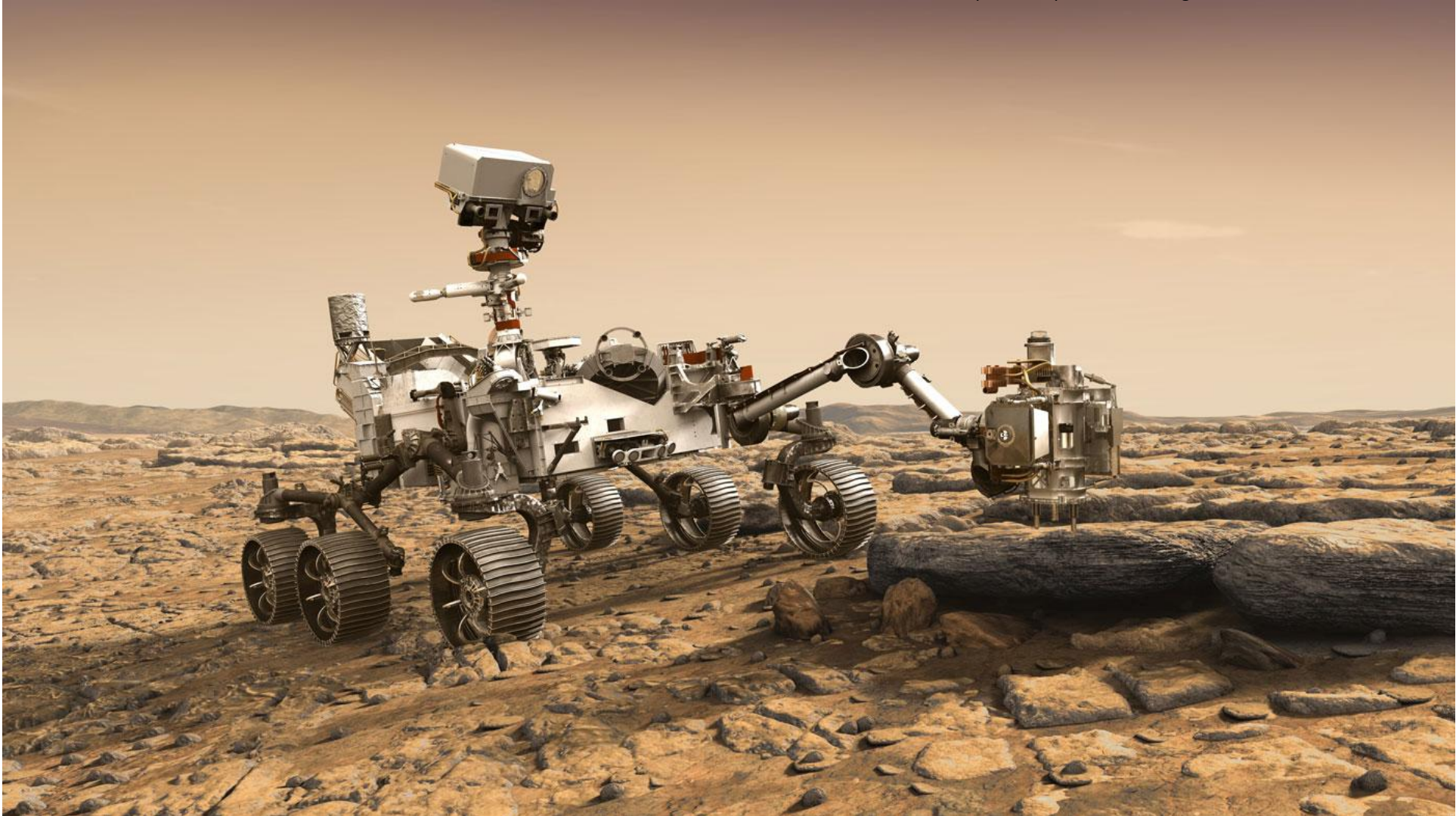
Mars Rover 2004



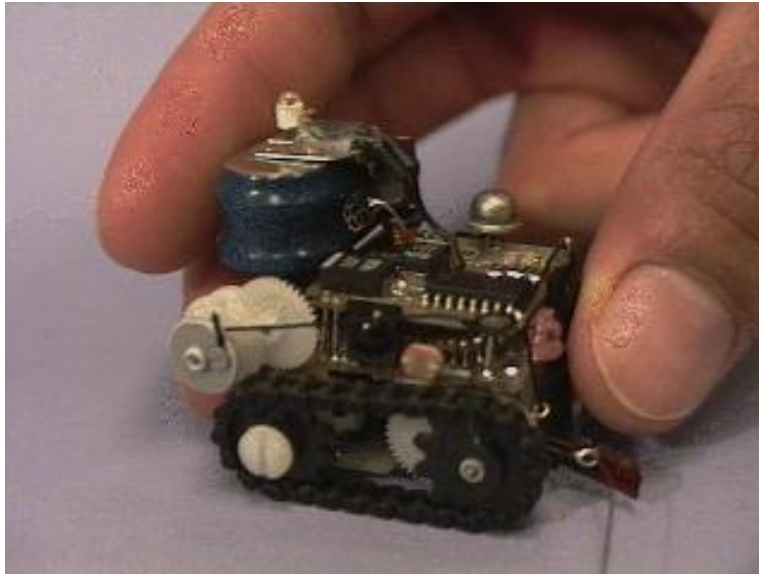
Mars Rover 2020

Perseverance (gestartet 30.07.2020, gelandet 18.02.2021)

Bildquelle: <https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/overview>



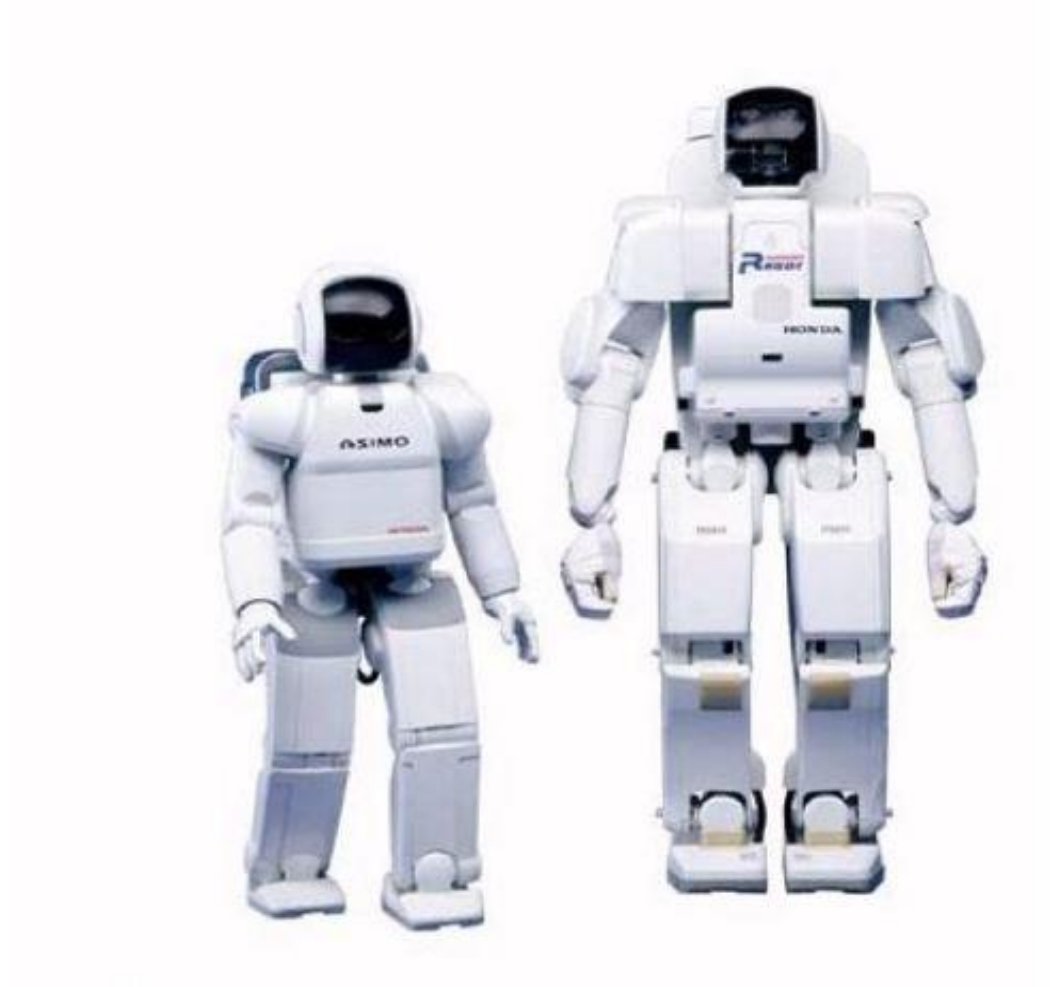
Small robots



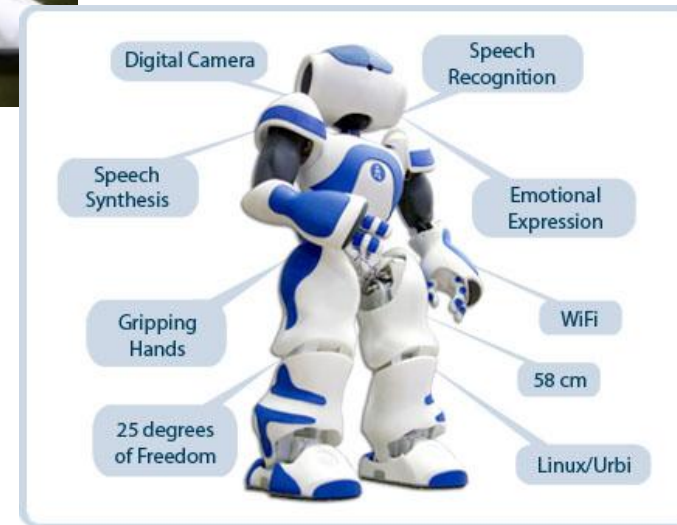
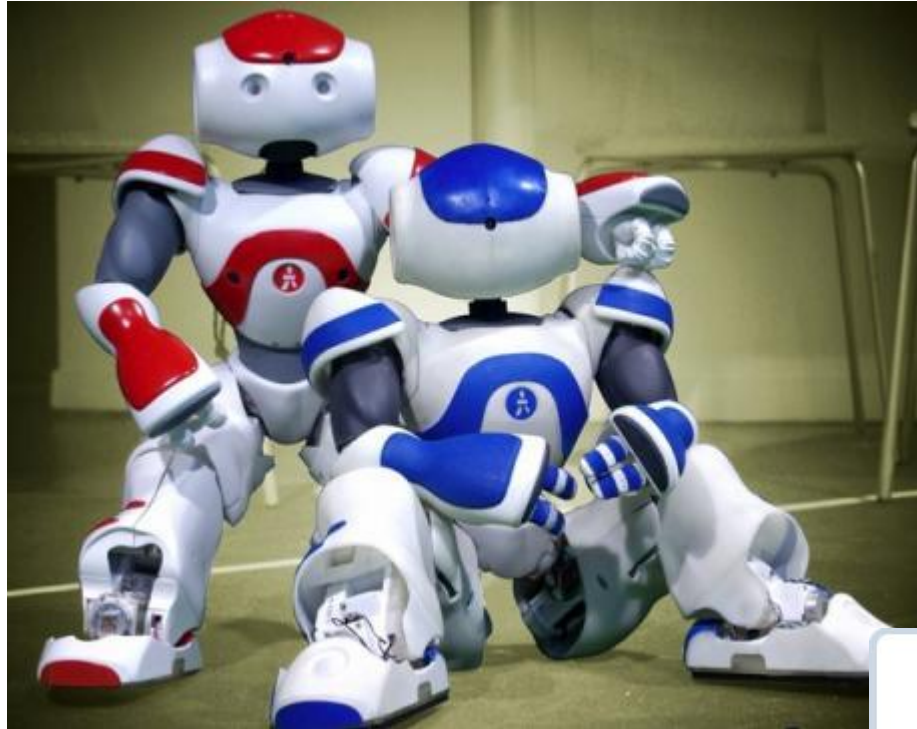
Als Maschinen auf 2 Beinen laufen konnten



Asimo & P3 (Honda 2002)

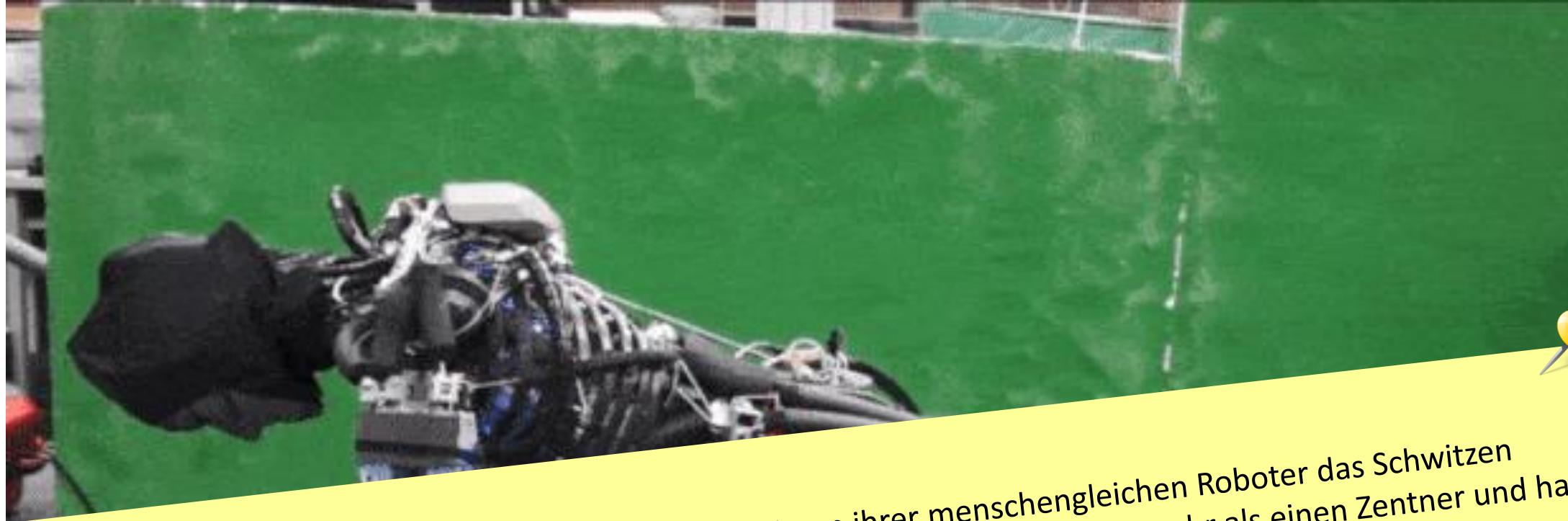


Aldebaran: Nao (1)



Aldebaran: Nao (2)





schwitzender Roboter

„Gerade haben Wissenschaftler der Universität von Tokio einem ihrer menschengleichen Roboter das Schwitzen beigebracht. Die Maschine namens Kengoro ist so groß wie ein Mensch, wiegt etwas mehr als einen Zentner und hat mehr als hundert chipgesteuerte Elektromotoren unter ihrer Kunststoffhaube. Die werden durch eine sogenannte Verdunstungskälte gekühlt. Dafür fließt durch ihre porösen Aluminiumknochen gleich literweise eine Kühlflüssigkeit. Die erwärmt sich bei Bewegungen der einzelnen Teile, kühlt diese gezielt ab und verflüchtigt sich schließlich über die Oberfläche, wenn sie ausgedient hat. Ähnlich wie der Schweiß beim Jogginglauf eines Menschen soll das den Roboter vor Überhitzung schützen.“

<https://www.youtube.com/watch?v=aCPtgjXb43w>

Frankfurter Allgemeine 12.02.2017 (Stephan Finsterbusch)

aus Erfahrung lernen

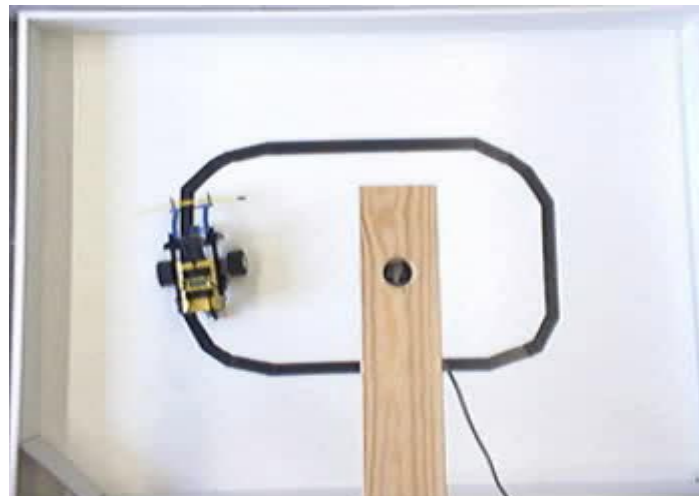
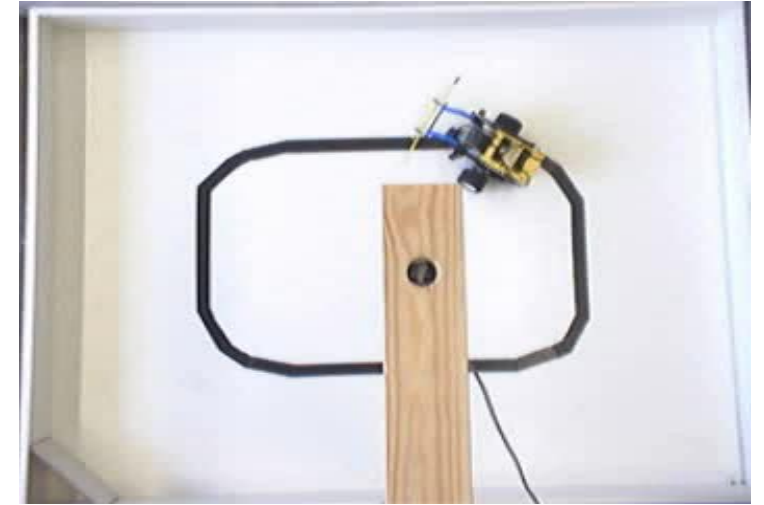
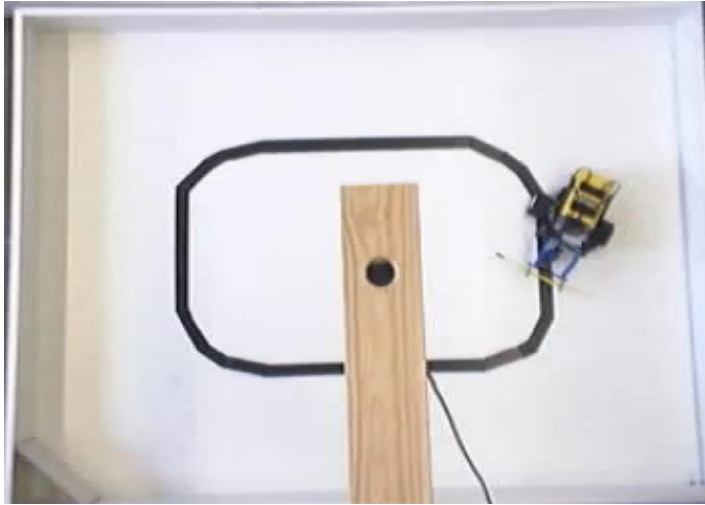
Roomba (iRobot)



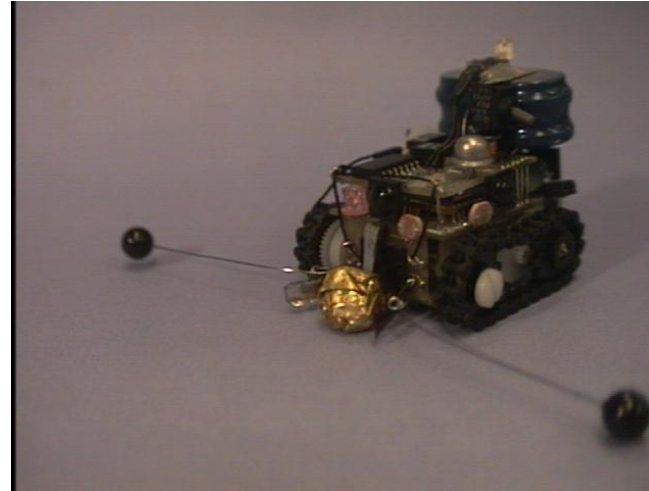
Automatically docks and recharges between cleanings

Lernende Agenten (Porschke 2002)

(Genetic programming, best of start, 5th and 10th generation)



Ants (MIT 1995)

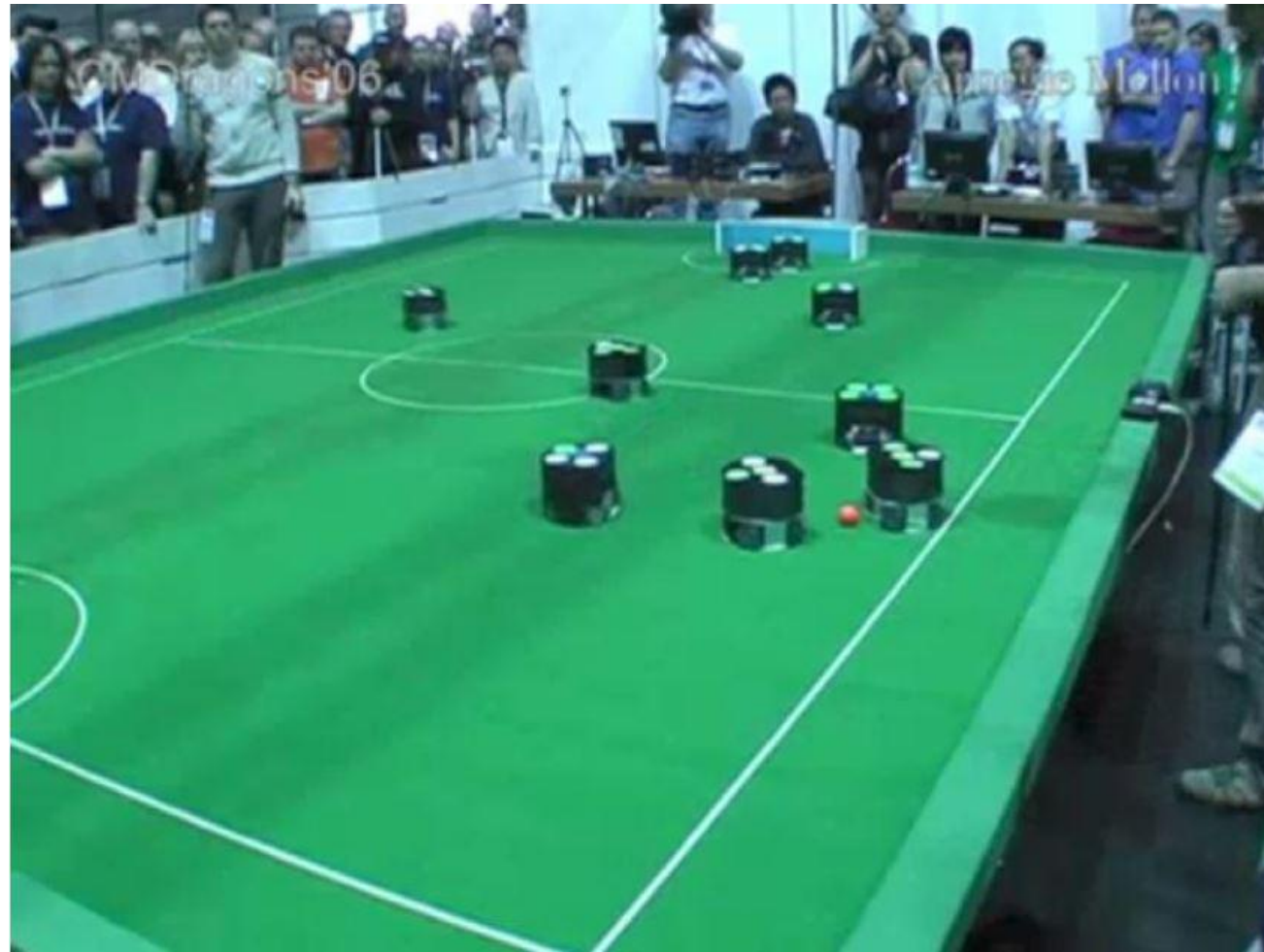


Clustering
Around
Food
(Take 1)

FU Fighters 2005



Small Size League Bremen 2006



RoboCup Humanoid 2007



Nao Fussball



Bildquelle: © Peter Schulz | B-Human | Universität Bremen | DFKI GmbH

